Orbitalmodell und Elektronenkonfiguration

Factsheet

Ein **Orbital** ist der Raum, in dem sich ein Elektron mit großer Wahrscheinlichkeit (90 %) aufhält. Schalen bestehen aus Unterniveaus s, p, d, f mit 1, 3, 5, 7 Orbitalen; jedes Orbital fasst **höchstens 2 Elektronen**.

Drei Regeln

1. **Energieprinzip**: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, **4s, 3d**, 4p …
2. **Pauli-Prinzip**: max. 2 Elektronen pro Orbital, entgegengesetzter Spin ↑↓.
3. **Hund'sche Regel**: gleichwertige Orbitale erst einzeln, dann doppelt.

Orbitalformen

- s: kugelförmig (1 pro Schale)
- p: hantelförmig (3, ab n = 2)
- d: meist vierblättrig (5, ab n = 3)
- Schale n fasst $2n^2$ Elektronen.

Beispiele

Element	Konfiguration	kurz	ungepaart
N (7)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$	[He] $2s^2\ 2p^3$	3
Na (11)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$	[Ne] $3s^1$	1
Fe (26)	… $3p^6\ 3d^6\ 4s^2$	[Ar] $3d^6\ 4s^2$	4
Cu (29)	Ausnahme	[Ar] $3d^{10}\ 4s^1$	1

PSE: Gruppen I, II = s-Block; III bis VIII = p-Block; Nebengruppen = d-Block.

Im Alltag

- Farbige Kupfer- und Eisensalze (d-Elektronen).
- Magnetismus von Eisen.
- Leuchtfarben im Feuerwerk.

Typische Fehler

- 3d vor 4s besetzt.
- p-Orbitale sofort doppelt besetzt.
- Ausnahmen Cr und Cu vergessen.